Intervalos, operadores y evaluacion perezosa

1 En una introduccion a Haskell, se suele llamar intervalos o rangos a las secuencias que escriben mediate la notacion ... Esta notacion genera una lista de valores siguiendo una enumeracion, no representa un intervalo continuo de números reales, si no una secuencia de elementos. su

Su principal ventaja es que permite generar secuencias de manera sencilla sin tener que escribir cada elemento individualmente

Intervalos simples: generan una secuencia de numeros consecutivos
[1..10] Resultado [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

Intervalos descendentes: Se pueden generar secuencias descendentes especificando el siguiente elemento [10,9..1] Resultado [10,9,8,7,6,5,4,3,2,1]

Intervalo de caracteres tambien genera secuencias alfabeticas
['a'..'z'] Resultado: todas las letras del alfabeto

2 Operadores: son simbolos o funciones que permiten realizar operaciones entre valores, en haskes se utilizan para realizar calculo matematico comparaciones logicas

Operadores aritmeticos: +, -, *, /, division entera (div) residuo (mod)

Operadores relacionales permiten comparar dos valores y devuelven un resultado booleano: ==, /=, >, <, >=, <=

SAZZ

Operadores logicos Se ulizan para combinar funciones

&& AND Y Logico
|| OR O lógico)
'not Negacion logica

3. Evaluacion perezosa

Es una de las caracteristicas más importantes de Haskell, consiste en que el lenguaje no calcula una expresión inmediatamente, sino que espera hasta que su resultado sea realmente necesario

Esto significa que Haskell puede trabajar con listas infinitas y realizar operaciones sin necesidad de calcular todos sus elementos desde el principio

Ventajas

Reduce el calculo innecesario
Permite manejar estructuras de datos infinitas
Facilita la creacion de programas modulares
Mejora el Rendimiento cuando no se necesitan todos los resultados

Desventajas

Puede dificultar la comprension del momento en que se realizan los calculos
Provoca un consumo elevado de memoria
dificulta la deteccion de algunos errores de rendimiento
Puede generar programas mas dificiles de depurar